

付伯曦

加州-洛杉矶 | boxifu@usc.edu | [领英](#) | [Github](#) | [作品集](#) | [学术论文](#)

教育

- 南加州大学, 加州-洛杉矶 2024年5月
- 计算机科学 硕士 | **GPA: 3.9/4.0**
- 加州大学伯克利分校, 加州-伯克利 2022年5月
- 计算机科学 学士
 - 应用数学 (数据科学) 学士 | **GPA: 3.8/4.0**

专业技能

- 编程语言/引擎: C#, C++, Python, Java, SQL; Unity, 虚幻引擎, Shiny App, OpenGL
- AI/机器学习: 大语言模型继承 (Ollama, OpenAI API), 提示词工程, 计算机视觉, Comfy UI, Stable Diffusion
- 其他工具: Git, AWS, 数据管线, 部署流程, 状态机 (State Machine), 事件驱动架构

工作经历

- 南加州大学-创意技术研究所 (USC ICT) | 软件工程师 | 加州-洛杉矶 2022年7月 — 至今
- 负责多个实时交互系统的架构设计与性能优化, 在资源受限环境下实现高并发与低延迟运行
 - 设计并实现多模态输入管线 (UI + CV + Audio), 构建统一数据流架构以提升系统扩展性与稳定性
 - 主导本地AI模型 (情绪识别、人脸追踪、对话系统) 的部署、优化与集成, 包括推理性能调优与pipeline重构
 - 参与跨团队协作, 推动快速原型迭代 (rapid prototyping), 并在真实部署约束下优化系统设计
- 独立游戏《怪兽核心》| 软件工程师 2024年6月 — 至今
- 作为核心成员之一, 主导游戏核心系统设计与实现, 构建卡组构建 + 怪物养成 + Extraction机制的复合系统
 - 设计模块化游戏架构, 提升系统可维护性与扩展能力
 - 基于AI辅助开发工具 (Trae, Codex等) 优化开发流程, 提高迭代效率
 - 组织并参与周期性测试与数据反馈分析, 持续优化游戏体验
- Innopeak Technologies (OPPO) | AR研究实习生 | 加州-Palo Alto 2021年6月 — 2021年12月
- 构建基于人脸关键点的3D Avatar生成机器学习管线 (ML Pipeline), 涵盖数据处理、特征提取与模型推理
 - 参与3D角色系统与数据集对齐, 优化数据表示与模型输入结构
 - 处理并清洗Motion Capture与音频数据集, 支持下游模型训练与推理
 - 探索模型轻量化与部署优化方法 (如数据压缩与推理加速)

项目经历

- DELTA LLM (Unity Engine, Jupyter Notebook, 多智能体模拟平台) 2025年5月 — 2025年12月
- 设计并实现可扩展多智能体系统架构 (50+ agents), 支持大规模行为模拟与数据采集
 - 集成本地LLM (Ollama), 构建完整推理调用链 (inference pipeline) 与请求调度机制
 - 构建基于图结构的agent交互系统 (全连接、小世界网络), 用于研究群体行为与信息传播
 - 优化系统吞吐与延迟表现, 提升多agent并发下的稳定性
- 虚拟人展览 (VHX) (Unity Engine, 博物馆部署) 2022年12月 — 2024年6月
- 主导开发6个面向K-12观众的互动Unity演示项目
 - 部署于伯克利劳伦斯科学馆 (Lawrence Hall of Science)
 - 每日约200名用户, 长期展出超过2年
- The 7th Patient (Unity, WebGL, 教育叙事游戏) 2023年6月 — 2026年5月
- 独立设计并实现完整系统架构, 融合对话系统、状态机与实时UI同步机制
 - 构建基于用户行为的自适应提示系统 (类似轻量策略模型)
 - 在WebGL与低性能设备环境下进行性能优化与资源管理 (内存/加载/渲染)
 - 支持2000+用户规模, 优化系统稳定性与用户体验
- SAGE (Shiny App, 群体预测网页平台) 2025年5月 — 2025年6月
- 构建支持100+用户的实时实验系统, 设计高一致性数据同步与状态管理机制
 - 实现多轮 (40+) 实验中的动态数据流处理与时间驱动更新机制
 - 设计结构化数据pipeline, 支持用户输入与实验数据的统一处理
 - 优化系统在高并发下的数据一致性与响应性能
- Becoming Fei (Unity, AI FPS 教育模拟游戏) 2022年8月 — 至今
- 设计模块化系统架构, 集成多个AI子系统 (侦察Recon / 医疗Medic AI / 维护Maintenance)
 - 构建实时数据可视化与决策支持接口, 支持复杂状态更新
 - 优化资源加载与系统性能, 在受限环境中实现稳定部署

个人信息

- 兴趣爱好: 钟琴 (Carillon), 手工制作, 平面设计, Live2D 模型
- 语言: 英语 (母语), 普通话 (母语)
- 美国公民